

AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용이 지각된 의인화와 사용자 경험에 미치는 영향: 1대1 대화 상황에서의 VUI를 중심으로

도 훈 민¹ · 이 유 진^{2*}

¹성균관대학교 기계공학부 학사과정

²성균관대학교 일반대학원 서비스융합디자인협동과정 석사과정

The Impact of AI Agents' Use of Address/Reference Terms on Perceived Anthropomorphism and User Experience

Hun-Min Do¹ · You-Jin Lee^{2*}

¹Undergraduate Student, Department of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, Korea

²Master's Course, Department of Service Design Convergence, Sungkyunkwan University, Suwon 16419, Korea

[요 약]

본 연구에서는 AI 에이전트가 음성 사용자 인터페이스로 사용자와 상호작용할 때, 호칭/지칭어 사용이 지각된 의인화와 사용자 경험(신뢰도, 만족도, 지속적 사용의도)에 미치는 영향을 분석하였다. 한국어의 문화적 맥락을 고려하여 이름형, 일반 명사형, 호칭/지칭어 미사용 총 세 가지 조건을 설정하고, AI 에이전트의 사용 빈도가 높은 28명을 대상으로 AI 에이전트와의 1:1 대화를 통해 각 호칭/지칭어 사용 조건에 대한 비교 실험을 수행하였다. 반복 측정 ANOVA 결과, 이름형 호칭/지칭어 조건은 지각된 의인화와 사용자 경험 전반에서 유의하게 긍정적인 영향을 미쳤으며, 일반 명사형 조건은 미사용 조건과 비교해 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 이는 호칭/지칭어 사용에 있어서 그 유형과 맥락 적합성이 사용자의 인식에 중요한 역할을 한다는 점을 시사하며, 향후 AI 에이전트설계에 있어 한국어 화자의 정서적·사회적 특성을 반영한 대화 설계의 중요성을 제시한다.

[Abstract]

This study examined how AI agents' use of address/reference terms in voice user interface (VUI) interactions affects perceived anthropomorphism and user experience, including trust, satisfaction, and continuance intention. To reflect the linguistic and cultural characteristics of the Korean language, three interaction conditions were tested: name-based, common noun-based, and no address term. In a within-subjects experiment with 28 frequent AI users, participants engaged in one-on-one dialogues with the AI under each condition. Repeated-measures ANOVA showed that name-based terms significantly enhanced perceived anthropomorphism and user experience, while common noun-based terms did not differ from the no-term condition. In-depth interviews further revealed that the contextual appropriateness of address terms critically shaped user perception. These findings underscore the importance of culturally sensitive and adaptive language strategies in AI design, particularly in VUI-based interactions.

색인어 : AI 에이전트, 음성 사용자 인터페이스, 지각된 의인화, 호칭/지칭어, 사용자 경험

Keyword : AI Agent, Voice User Interface, Perceived Anthropomorphism, Address/reference Terms, User Experience

<http://dx.doi.org/10.9728/dcs.2025.26.9.2353>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received 24 July 2025; Revised 21 August 2025

Accepted 27 August 2025

*Corresponding Author, You-Jin Lee

Tel: +82-2-290-5277

E-mail: youjinlee_430@naver.com

I. 서 론

4차 산업혁명 이후 인공지능의 본격적인 발달과 함께 산업 전반에 걸쳐 이를 활용한 변화가 빠르게 일어나고 있다. 그중 대규모 언어 모델(LLM; Large Language Model)의 등장과 더불어 인공지능(AI; Artificial Intelligence) 에이전트의 발전도 가속화되고 있는데, AI 에이전트란 “환경과 상호 작용하고, 데이터를 수집하고, 데이터를 사용하여 사전 결정된 목표를 달성하는 데 필요한 작업을 스스로 결정해서 수행할 수 있는 소프트웨어 프로그램”이라고 정의된다[1],[2]. 최근의 AI 에이전트는 스마트 스피커와 같은 IoT (Internet of Things) 기기의 대중화와 인공지능 서비스의 발전으로 인해 음성 사용자 인터페이스(VUI; Voice User Interface) 기반 대화형 AI가 주요 인터페이스 중 하나로 떠올랐으며, 일상에서도 이를 활용하는 분야와 사용 빈도가 크게 증가하고 있다[3]. 또한 VUI 는 대화형 AI 에이전트의 하위 개념 중 하나인 AI 어시스턴트에 적용되어 널리 쓰이고 있는데, 대표적 예시로는 애플의 인공지능 음성 비서 시리(Siri), 구글 어시스턴트(Google Assistant), 그리고 오픈AI의 ChatGPT가 있으며, 스마트 디지털 에이전트부터 스마트 홈기기 및 콘텐츠 추천, 넓게는 금융서비스와 자율주행 차량에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 주목받고 있다. 나아가 VUI 기반 AI 에이전트는 소프트웨어 기술의 향상뿐만 아니라 로봇, 자동차 하드웨어와의 결합과 같은 피지컬 AI(Physical AI)로서의 발전 가능성도 높게 평가받고 있다[4].

AI 에이전트의 수요가 증가하고 그 성능이 발전함에 따라 최근 HCI(Human-Computer Interaction) 연구들에서는 인지적 측면에서 인간의 판단 과정에 관여하는 시스템에서 사용자의 알고리즘 경험에 대한 개념과 함께, 사회 정서적 속성과 연관되는 의인화 개념에 대하여 활발한 논의가 이루어지고 있다[5]-[7]. 그러나 다양한 의인화 관련 선행 연구가 존재함에도 불구하고, 언어별 특수성을 반영한 AI 에이전트의 의사소통 방식, 특히 화자와 청자의 관계에 따라 복잡하게 달라지는 한국어의 호칭 및 지칭 체계를 AI 에이전트에 적용한 연구는 아직 체계적으로 이루어지지 않고 있다. 특히 호칭어 및 지칭어 체계는 문자 기록보다 실제 발화 맥락에서 더 뚜렷하게 드러나기 때문에, 텍스트 기반 접근보다 VUI를 활용한 연구의 중요성이 더 강조된다.

호칭어/지칭어 사용은 단순히 어떤 대상을 부르는 것에 그치는 것이 아니라 인간관계를 설정하는 수단으로, 대상에 따라서 이를 정하는 것이 매우 중요하다.

호칭/지칭어 사용에 있어서 서비스제공자들은 직함형/친족형 호칭을 사용한 고객에게 더 호의적인 감정과 높은 공감 수준을 보였으며, 병원 환경에서 의사가 환자를 부르는 호칭/지칭어 유형에 따라 선호도에 큰 차이를 보였다[8],[9]. 인간관계에서 적절한 호칭과 지칭의 사용이 관계의 질과 의사소통 효율성에 결정적 영향을 미치는 것을 고려할 때, 인간-AI 상호작용에서도 이러한 언어적 요소는 정서적 교감 형성에 핵

심적 역할을 할 수 있다[6]. 따라서 본 연구에서는 사용자와 AI 에이전트의 1대1 대화 상황에서 AI 에이전트가 VUI 기반으로 사용자를 부르는 호칭/지칭어를 선정하여 사용자가 느끼는 지각된 의인화와 사용자 경험을 반복측정 ANOVA를 통해 분석한다.

II. 이론적 배경

2-1 지각된 의인화

지각된 의인화(Perceived Anthropomorphism)는 비인간 대상을 사회적 단서와 기존의 인간 경험을 기반으로 해석하는 과정이다. 선행 연구에 따르면 지각된 의인화는 사람들이 이러한 인지 과정을 의식적으로 분석하는 것이 아니라, 인간에 대한 간단한 이미지나 기억에 자동으로 반응하는 것이다[10]. 이러한 지각된 의인화 과정은 AI 에이전트와의 상호작용에서도 동일하게 나타난다. 특히, AI 에이전트의 VUI를 통해 사용자는 인지되는 인간의 음성과 언어를 기반으로 AI를 인간처럼 의인화하게 된다. 이때 사용자는 AI의 인간적인 어조, 매너, 감정 표현을 통해 AI를 실제 사람과 같은 방식으로 의사소통하는 존재로 인식한다[11]-[13].

CASA(Computers Are Social Actors) 패러다임에 따르면, 사람들은 컴퓨터 및 AI와 상호작용에서도 사람 간의 대화에서 적용되는 사회적 규범을 적용하는 경향이 있다. 사용자가 인간과 유사한 언어 표현과 감정적 요소 등 AI의 인간적인 특징을 인식하면 AI를 단순한 도구가 아니라 사회적 존재로 인식하게 되며 지각된 의인화가 촉진된다[13]. 후속 연구에 따르면, AI의 지각된 의인화는 VUI 기반 AI 에이전트 수용에 긍정적으로 작용하였다[14]. AI 스피커의 높은 의인화 수준에서는 오류가 발생하더라도 지속 이용 의도가 높았으며, 의인화 수준이 더 높은 스마트홈 대화형 인터페이스는 사용자들의 이용 의도를 더 증가시키는 경향을 보였다[15],[16]. 이러한 선행 연구를 바탕으로 본 연구에서는 AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용이 사용자에게 지각된 의인화를 촉진할 수 있는지 알아보려고 한다.

2-2 Voice User Interface(VUI)

VUI는 사람들이 목소리를 통해 컴퓨터 및 기타 기기와 상호작용 할 수 있는 기술을 말한다[17]. 현재 AI 에이전트는 VUI 기술이 적용된 스마트 스피커, 자동차 등에 적용되고 있으며, AI의 목소리로 상호작용을 해 사용자 경험을 향상하고 지각된 의인화를 높이려는 시도가 활발히 이루어지고 있다. VUI를 통한 AI 에이전트의 의인화와 관련된 선행 연구로는 AI가 사람과 같은 목소리로 대화할 시 호감에 영향을 미친다는 연구 결과가 제시되었으며, 인간 문화적 요인인 사투리를

AI가 구사할 때 친밀감과 사용성 증가에 영향을 미친다는 것이 있다[18],[19]. 또한 한국어 '대우법'과 '감탄사' 사용이 VUI 환경에서 사용자가 느끼는 인간성, 친밀성, 심리적 저항감에 미치는 영향을 확인한 바 있다[20]. 이처럼 VUI 기반 AI 에이전트의 의인화 연구는 활발히 이루어지고 있지만, 한국어의 복잡한 호칭/지칭 체계에 기반한 사용자 경험 연구는 부족하다. 현재 한국어로 제공되는 AI 에이전트의 주요 VUI 프롬프트를 살펴보면, 대부분은 호칭어를 생략한 채 답변하는 것을 알 수 있다. 표 1은 주요 VUI에 "안녕"이라는 질문을 했을 때 응답 발화문이며, 사용자를 지칭하는 표현이 거의 사용되지 않음을 알 수 있다. 이는 한국어의 호칭/지칭어 체계가 현재 AI 에이전트의 VUI 설계에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사한다.

표 1. AI 에이전트의 사용자 인터페이스 발화문
Table 1. AI agent's user interface utterances

Manufacturer	AI service	Response utterance
Samsung	Bixby	Hello!
Google	Google Assistant	Good day.
Google	Gemini	Hello! I'm an AI designed to help answer your questions and provide useful information. How was your day? If there's anything you need, feel free to ask me anytime.
Naver	Clova X	Hello. It's a pleasant day.
Apple	Siri	How are you today?
KT	GiGA Genie	Hello. If you need anything, feel free to reach out to me anytime.
OpenAI	ChatGPT	Hello. How can I assist you?

2-3 호칭/지칭어

호칭어는 대화 상대방의 주의를 집중시키고 대화자 간 사회적 관계를 설정하는 중요한 역할을 담당하고, 지칭어는 화자와 언급되는 대상 간의 관계성을 드러내는 기능을 한다. 이 두 요소는 실제 의사소통 과정에서 대화 참여자들 사이의 친밀도와 심리적 거리를 나타내며[8], 인간관계를 규정하는 핵심적 역할로 인해 의사소통에서 매우 중요한 위치를 차지한다[21]. 수평적 사회구조를 가진 언어권에서는 단순히 이름이 호칭어로 사용될 수 있어 호칭어 선택이 비교적 단순하다. 그러나 한국어의 호칭 체계는 위계질서를 중시하는 수직적 사회구조를 반영하고 있어 다른 언어에 비해 현저히 복잡한 양상을 보인다.

이러한 한국어 호칭어와 지칭어의 문화적, 사회적 중요성을 고려할 때, AI 에이전트가 사용자와의 상호작용에서 어떠한 호칭어와 지칭어를 사용하는지는 단순한 언어적 선택 이상의 의미가 있다. 특히 정서적 교감과 의인화를 추구하는 AI 에이전트 설계에 있어서, 적절한 호칭어와 지칭어의 선택은

사용자와 AI 간의 관계 형성과 사용자 경험에 결정적 영향을 미칠 수 있다. 현재 대부분의 AI 에이전트가 호칭어를 생략하거나 일률적인 호칭 방식을 사용하는 것은 한국어의 풍부한 언어적 특성과 문화적 맥락을 충분히 활용하지 못하는 한계로 볼 수 있다.

한국어의 호칭/지칭어 유형에 대한 다수의 선행 연구가 진행되었으며, 학자들에 따라 그 유형이 다양하게 분류 되어왔다[22]~[24]. 본 연구에서는 AI 에이전트의 호칭어 사용이 비즈니스 한국어 학습자들의 의사소통 상황과 유사하다고 판단하여 표 2의 분류를 참고하였으며, 이름형과 일반 명사형 호칭/지칭어 사용에 관해 연구하고자 한다[25].

표 2. 호칭어·지칭어 유형과 사례
Table 2. Types and examples of address and reference terms

Type	Examples of address/Reference terms
Title-based Address/Reference	Title + honorific (e.g., Manager-nim), Surname + Given name + Title + honorific, Surname + Title + honorific, Surname + Given name + Title, Surname + Title, Title + Teacher
Name-based Address/Reference	Surname + Given name + ssi, Surname + Given name + nim, Given name + ssi, Nickname + nim, Given name + a/ya
Pronoun-based Address/Reference	Address: 2nd person (e.g., everyone) Reference: 1st person (I, me, we, us), 2nd person (you, your, sir, everyone), 3rd person (he, that person, she)
Kinship-based Address/Reference	Grandfather, Grandmother, Father, Mother, Uncle, Aunt
Common Noun-based Address/Reference	Address: Customer-nim, Senior-nim, Student, Young man Reference: Customer(-nim), Guest, Senior(-nim), Consumer

2-4 신뢰도

신뢰(Trust)는 사용자와 시스템 간의 상호작용에서 사용자가 시스템이 신뢰할 만하다고 느끼는 감정적/인지적 상태를 의미하며, 이는 시스템이 사용자에게 정직하고 유능하며 해를 끼치지 않을 것이라는 기대를 포함한다[26]. 기술수용모델(TAM; Technology Acceptance Model)과 기대일치모형(ECM; Expectation-Confirmation Model)에서는 신뢰를 시스템 수용 및 지속 사용의 핵심 선행 요인으로 설명하며[27], 신뢰가 부족하면 사용자 만족도와 지속적 사용 의도 모두 저하되며, 이는 곧 사용자 경험 전반에 부정적 영향을 미친다. 현재 HCI 분야에서는 신뢰를 사용자의 수용을 촉진하는 핵심 요소라고 보는 시각도 존재하며[28], 본 연구에서는 “AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용 유형이 사용자로 하여금 에이전트를 얼마나 신뢰할 수 있는 존재로 인식하게 하는지”를 신뢰도로 정의하였다.

2-5 만족도와 지속적 사용의도

만족(Satisfaction)은 고객의 기대, 욕구 혹은 필요를 충족시키기 위하여 제품이나 서비스의 품질을 포함하여 전반적으로 고객이 느끼는 즐거움이나 만족의 수준을 의미한다[29]. 만족도는 사용자 자신이 사용하는 제품 혹은 서비스를 생각하는 인식의 수준을 나타내기에 사용자의 만족 여부를 측정하는 데 적합하다. 그 때문에 본 연구에서는 “AI 에이전트의 호칭/지칭어의 사용이 대화 시 사용자에게 주는 만족 수준”을 만족도로 정의하고자 한다.

지속적 사용의도(Continuance Intention)란 사용자가 어떤 정보 시스템이나 서비스를 일정 기간 사용한 후, 그것을 앞으로도 계속 사용할 의지를 의미한다[27]. 지속적 사용의도를 파악하는 것은 사용자 유지율을 예측하거나, 시스템 개선의 우선순위를 도출하는 데 효과적이라는 강점이 있다. 본 연구에서는 지속적 사용의도를 “사용자 AI 에이전트의 호칭/지칭어 기반 대화를 지속적으로 실행할 의지가 있는가”로 정의한다.

기대일치모형에 따르면, 기대 충족도는 만족도에 직접적 영향을 미치며 만족도는 다시 지속적 사용의도에 직접적인 긍정적 영향을 미치는 주요 요인으로 밝혀졌다[27]. HCI 분야에서도 만족도와 지속적 사용의도의 관계는 반복적으로 검증되었는데, 챗봇 이용자의 인지된 자기 결정성이 사용 만족도와 지속사용의도에 미치는 영향 관계를 살펴본 결과 사용 만족도가 지속사용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미친다고 하였으며, 인공지능 스피커와 사용자 간의 대화를 통해 형성되는 정서적 요소인 의인화, 친밀성, 신뢰도를 분석한 결과 인공지능 스피커 만족도는 지속적 사용의도에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다[30],[31]. 본 연구에서는 AI 에이전트의 VUI 기반 호칭/지칭어 사용이 사용자 만족도 및 지속적 사용의도에 어떠한 영향을 미치는지를 실험적으로 검증하고, 미사용 대화 조건과 비교 분석하고자 한다.

III. 연구 요소 및 가설

3-1 연구 요소 정의

본 연구에서는 사용자가 AI 에이전트와 VUI 기반 대화를 진행할 때 AI 에이전트의 호칭/지칭어 구사가 지각된 의인화와 사용자 경험에 미치는 영향을 알아보려고 한다. 이때 사용자와 AI 에이전트 간의 대화 상황은 정보 탐색 및 추천 상황에서의 1대1 대화 상황을 기준으로 두었다. 또한 본 실험에서는 AI 에이전트가 사용하기에 인위적이지 않은 호칭/지칭어로 이름형, 일반명사형 2가지 유형을 선정하였고, 해당 2가지 유형을 호칭/지칭어 미사용 대화 상황과 비교하여 지각된 의인화와 사용자경험 측면에서 신뢰도, 만족도 및 지속적 사용

의도에 유의한 영향을 미치는지 분석하고자 한다. 이에 해당하는 연구 요소 정의는 그림 1과 같다.

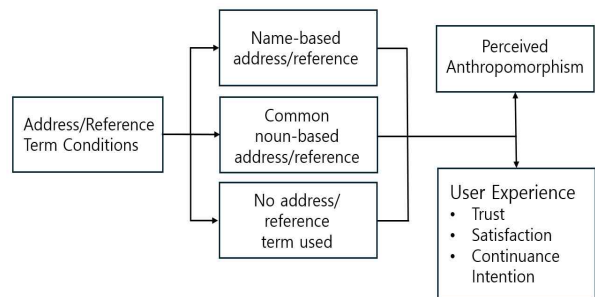


그림 1. 연구 요소 정의

Fig. 1. Definition of research constructs

3-2 연구 가설

CASA 패러다임에 따르면, 인간은 컴퓨터 시스템이 언어 표현, 음성, 호칭 등 사회적 단서(social cues)를 제공할 경우, 해당 시스템을 사람처럼 인식하고 대하는 경향을 보인다[13]. 이러한 관점에서 볼 때, AI 에이전트가 호칭이나 지칭어를 사용하는 행위는 사용자의 사회적 인지 체계를 자극하여, 시스템을 인간과 유사한 존재로 지각하게 만드는 의인화의 촉진 요인이 될 수 있다. 따라서 VUI 기반 상호작용에서 AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용 유무 및 유형은 사용자가 느끼는 지각된 의인화 수준에 유의미한 영향을 줄 것으로 예상된다(H1,2).

H1: 이름형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 지각된 의인화에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H2: 일반 명사형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 지각된 의인화에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

신뢰는 지식과 정보를 공유하는 과정에서 핵심적인 영향 요인 중 하나로, 본 실험의 주요 상황인 1:1 대화 기반의 정보 탐색 및 추천 맥락에서도 사용자 경험에 큰 영향을 미칠 수 있다. 특히 사용자가 시스템에 대해 느끼는 신뢰성은, 해당 시스템과의 상호작용 지속 여부를 결정짓는 주요 요인이 된다. 또한 기술수용모델(TAM)에 따르면[32], 신뢰는 시스템 사용의 전제 조건으로 간주되며, 특히 사용자가 시스템을 사람처럼 인식하는 의인화 맥락에서는 더욱 중요한 요소로 작용한다. 따라서 사용자 경험의 핵심 구성요소로서 신뢰를 고려하는 것은 이론적·실험적 타당성이 있다. AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용 방식이 사용자로 하여금 에이전트를 얼마나 신뢰할 수 있는 존재로 인식하게 만드는가에 따라 신뢰도에 유의미한 차이를 유발할 수 있다(H3,4).

H3: 이름형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 신뢰도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H4: 일반 명사형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 신뢰도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

특정 제품 또는 서비스를 사용한 후, 사용자의 사전 기대가 실제 경험과 일치할 때 만족도가 높아지며, 이는 사용자 경험을 증진하는 중요한 요인이 된다. 기대일치모형(ECM)에 따르면, 시스템에 대한 만족도는 지속적 사용의도에 직접적인 영향을 미치며, 이 두 변인은 시스템 사용 이후의 핵심 결과 변수로 간주한다[27]. 이에 따라, AI 에이전트의 VUI 기반 호칭/지칭어 사용이 사용자 만족도에 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 이는 나아가 지속적 사용의도에도 유의한 영향을 미칠 것으로 예측된다. 이에 따라 다음과 같은 연구가설을 설정하였다:(H5, H6, H7, H8).

H5: 이름형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 만족도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H6: 일반 명사형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 만족도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H7: 이름형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 지속적 사용의도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H8: 일반 명사형 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 호칭/지칭어 미사용 AI 에이전트보다 지속적 사용의도에 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

IV. 실험 설계 및 방법

4-1 실험 설계

본 연구에서는 사용자와 AI 에이전트 간의 VUI 기반 상호작용을 위한 방법으로 Open AI사에서 제공하는 ChatGPT 4.0의 VUI 기능을 사용하였다. AI 음성 발화자의 성별과 보이스톤 (Tone of Voice)에 따라서 사용자 경험에 미치는 영향이 달라질 수 있기에 모든 참가자가 동일한 환경에서 실험을 진행할 수 있도록 이 연구에서는 ChatGPT 4o 모델에서 제공하는 음성인 ‘Maple’을 사용하여 위 조건을 통제하였다. 해당 음성은 여성 화자의 목소리이다. 본 연구의 실험은 HCI 분야에서 많이 사용되는 오즈의 마법사(Wizard of OZ)방법론을 사용하여 연구자가 1대1 대화 상황을 상정하여 실험을 진행하였으며, 실험 참가자는 실험 설계상 정해진 프로토콜에

따라 ChatGPT와 상호작용하였다.

실험에서 제시되는 상황은 한국어 기반의 1대1 대화 상황으로 식당 추천 상황과 날씨를 물어보는 2가지 상황을 설정하였고, 이에 따라 AI 에이전트가 호칭/지칭어 조건인 이름형, 일반 명사형 2가지를 사용하는 상황과 호칭/지칭어를 사용하지 않는 상황을 포함하여 총 3가지 조건에 대해 2x3의 실험 설계를 통해 총 6가지의 시나리오를 제작하였다. 각 변인은 주어진 호칭/지칭어 조건에 맞게 실험 참가자와 VUI를 통해 상호작용 하였고, 시나리오는 Human Nature의 감정적 대응, 따뜻함, 인지적 개방성, 독립적 능동성, 깊이의 다섯 요인을 모두 포함한 메시지를 작성하였다[33]. 아래의 표3은 실험에서 활용한 시나리오 일부를 발췌한 것이다.

표 3. 실험 시나리오 조작 예시

Table 3. Manipulation examples of experimental scenarios

Condition	Example of Manipulation
Name-Based Address/Reference Type	Participant: Recommend a place for lunch. GPT: Hello, [Name]. What kind of food are you looking for?
Common Noun Address/Reference Type	Participant: I feel like eating Korean food. GPT: Great choice, user. Nearby highly rated Korean restaurants include [Restaurant A] and [Restaurant B]. Do you have a preferred dish in mind?
No Address or Reference	Participant: I'm meeting someone in Gangnam at 7 p.m. GPT: You're heading to Gangnam. Light rain is expected in Gangnam, Seoul from 5 p.m., so it might be a good idea to bring an umbrella.

4-2 실험 방법

인구통계학적 요인과 AI 에이전트 사용 경험에 영향을 줄 수 있는 변수들을 통제하고자 참가자들을 대상으로 사전 설문조사를 진행하였으며, 성별이 최대한 고르게 분포할 수 있도록 실험 대상자를 선정하였다. 실험에는 평소 AI 에이전트(ChatGPT, AI 어시스턴트, 스마트 스피커 등)의 사용 빈도가 주 5회 이상이라고 응답한 28명(남성 13명, 여성 15명)이 참가하였다. 참가자의 평균 연령은 28.25세였으며, 남성 평균 연령은 28세, 여성 평균 연령은 28.47세였다. 직업은 대학(원)생 19명, 직장인 7명, 전업주부 2명으로 구성되었다. 실험에서는 참가자들이 AI 에이전트와 VUI 기반으로 2가지 대화 상황을 지정해 대면 상호작용하였고, 실험자는 무작위로 나오는 총 3가지 유형(이름형: 00님, 일반 명사형: 사용자님, 미사용 조건)에 대해 상호작용 하였으며 모든 조건을 경험하였다. 이후 설문 문항 응답을 통해 호칭/지칭어 사용 조건별 차이와 사용 유무간의 차이에 대해 기록하였다. 실험이 끝난 후에는 심층 인터뷰를 진행하였으며, 총 소요 시간은 평균 30 분이었다.

4-3 실험 측정 지표

본 연구에서 사용된 각각의 변수들은 선행연구를 참고하여 조작적인 정의를 도출하였다. 기존 연구에서 사용된 설문 문항을 참고하여 일부 수정, 편집, 조합 등을 진행함으로써 인공지능 에이전트의 의인화, 신뢰, 만족도, 지속적 사용의도를 측정하기 위해 최종적인 설문 문항을 개발하였다. 특히, AI 에이전트의 호칭 및 지칭어 사용 특성을 반영하여 문항을 설계하였으며, 모든 문항은 Likert 7점 척도로 각 문항에 대해 1점(strongly disagrees)부터 7점(strongly agree)까지 평가할 수 있게 하였다. 각 변수의 조작적 정의와 설문 문항 수에 대한 정보는 표 4에 요약되어 있다.

의인화 항목은 Agent Persona Instrument(API) 및 Godspeed 척도를 참고하여, AI 에이전트를 사람처럼 인식하는 정도를 측정하였다[34],[35]. 신뢰도 문항은 웹 기반 신뢰 모델을 기반으로, AI 에이전트의 서비스에 대한 확신과 유용성 인식을 평가하도록 구성하였다[36]. 만족도와 지속적 사용의도는 기대-확인 모형(ECM)을 바탕으로, 사용자의 전

반적 만족감과 향후 사용 의향을 측정하도록 하였다[27]. 척도의 한국어 번안 과정은 이중 언어 사용자와의 토의를 거쳐 원문의 의미를 최대한 반영하였으며, 사전 설문 테스트를 거쳐 질문의 의미가 이해하기 쉽고 표현이 어색하지 않은지에 대해 검토하였다.

본 연구의 측정 항목의 타당성 및 신뢰도 검증을 위해 SPSS를 활용하여 신뢰도 분석과 탐색적 요인분석을 실시하였다. 표 5에서는 측정 문항의 신뢰도를 측정하기 위한 내적 합치도 결과를 보여준다. 각각의 설문 항목 17개 평균 모두 0.8 이상으로 나타나 높은 수준의 신뢰도가 확인되었다. 탐색적 요인분석은 배리맥스(Varimax) 회전에 의한 주성분 요인분석을 활용했다. 표 6과 같이 설계한 항목에 맞게 요인이 추출되었고, KMO 값은 이름형 0.802, 일반명사형 0.772, 미사용 0.821, Bartlett의 구형성 검정 유의확률은 0.001 미만으로 통계적으로 유의한 수준으로 확인됐다.

표 4. 연구 변수의 조작적 정의 및 문항 구성

Table 4. Operational definitions and measurement items for research variables

Variable	Operational definition	No. of Items	References
Perceived anthropomorphism	The extent to which the user perceives the AI agent as an autonomous being with intentions, interacting in a human-like manner.	3	[34], [35]
Trust	The degree to which the information and services provided by the AI agent are considered reliable.	4	[36], [37]
Satisfaction	The degree to which the user's expectations or goals are fulfilled through the use of the AI agent, accompanied by positive emotional responses.	5	[27]
Continuance intention	The degree of willingness to continue using the AI agent in the future.	5	[27]

표 5. 크론바흐 알파

Table 5. Cronbach's alpha

Measurement construct	Name-based type	Common noun type	No address or reference
Perceived anthropomorphism	.900	.860	.911
Trust	.937	.879	.930
Satisfaction	.931	.948	.946
Continuance intention	.913	.950	.963

표 6. KMO and Bartlett's 분석

Table 6. KMO and Bartlett's test results

Measurement construct	Name-based type	Common noun type	No address or reference
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy	.802	.772	.821
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-square	506.416	512.550
	df	136	136
	Sig	<.001	<.001

V. 실험 결과

5-1 주요 변인 분석 및 가설 검증

본 실험에서는 실험 참가자가 이름형, 일반 명사형 호칭/지칭어 조건과 미사용 조건을 모두 경험하였기에, 호칭/지칭어 간 사용자경험이 유의한 차이를 보이는지 검증하는 반복 측정 분산분석을 실시하였다. 이후 이름형, 일반명사형, 호칭 미사용이 지각된 의인화와 사용자경험에서 유의한 차이가 있는지 확인하기 위해 Bonferroni 방법으로 사후 검정을 하였다. 이는 다중 비교에서 발생할 수 있는 제1종 오류(Type I error)를 방지하기 위함이다.” Mauchly의 구형성 검정 결과, 신뢰도에서 $\chi^2(2) = 7.676$, $p = .022$, 지속적 사용의도에서 $\chi^2(2) = 6.762$, $p = .034$ 로 모두 구형성 가정을 만족하지 않았다. 따라서 Huynh-Feldt 보정치를 적용하여 결과를 해석하였다[38].

본 연구에 대한 가설 검증 결과는 다음과 같다. 첫째, AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용이 지각된 의인화에 차이를 보일 것인지 분석한 결과, 이름형 평균 5.357, 일반명사형 3.893, 미사용 3.833으로 확인되었으며, $F=19.549$, $p<0.001$ 로 유의미한 차이를 보였다. 사후검정을 통해 세 그룹 간의 평균 차이를 비교한 결과, 이름형은 지각된 의인화 차이가 통계적으로 유의미하게 나타났다. 즉, H1은 채택되었다. 일반명사형과 미사용 간의 유의한 차이는 없어 H2는 기각되었다.

둘째, 신뢰도의 경우, 이름형 평균 5.438, 일반명사형 4.670, 미사용 4.661으로 확인되었으며, $F=8.867$, $p<0.001$ 로 유의미한 차이를 보였다. 사후검정을 통해 세 그룹 간의 평균 차이를 비교한 결과, 이름형 호칭어 사용에 따른 신뢰도

가 통계적으로 유의미하게 나타났다. 즉, H3은 채택되었다. 일반명사형과 미사용 간의 유의한 차이는 없어 H4는 기각되었다.

셋째, 만족도의 경우, 이름형 평균 5.800, 일반명사형 4.514, 미사용 4.900으로 확인되었으며, $F=12.816$, $p<0.001$ 로 유의미한 차이를 보였다. 사후검정을 통해 세 그룹 간의 평균 차이를 비교한 결과, 이름형 호칭어 사용에 따른 만족도가 통계적으로 유의미하게 나타났다. 즉, H5는 채택되었다. 일반명사형과 미사용 간의 유의한 차이는 없어 H5는 기각되었다.

넷째, 지속적사용의도의 경우, 이름형 평균 5.900, 일반명사형 4.229, 미사용 4.536으로 확인되었으며, $F=14.294$, $p<0.001$ 로 유의미한 차이를 보였다. 사후검정을 통해 세 그룹 간의 평균 차이를 비교한 결과, 이름형 호칭어 사용에 따른 지속적 사용의도가 통계적으로 유의미하게 나타났다. 즉, H7는 채택되었다. 일반명사형과 미사용 간의 유의한 차이는 없어 H8는 기각되었다.

지각된 의인화, 신뢰도, 만족도, 지속적사용의도의 사후검정 분석 결과, 모두 이름형 호칭/지칭어 사용이 가장 높게 나타났으며, 일반명사형과 미사용 간의 유의미한 차이는 나타나지 않았다. 종합하면, H1, H3, H5, H7은 채택되었다.

5-3 심층 인터뷰

최초의 연구 가설에서는 CASA 패러다임에 따라 호칭/지칭어를 사용하는 AI 에이전트는 지각된 의인화를 촉진하고 이러한 시도가 사용자 경험 측면에서도 유의한 영향을 미칠 것이라고 예상하였다. 연구 결과, 이름형 호칭/지칭어의 경우

표 7. 반복측정 일원분산분석

Table 7. One-way ANOVA with repeated measures

Dependent variable	Independent variable*	M	SD	F.	Sig	Post-hoc
PA ^a	A	5.357	.188	19.549	<.001	A>B=C
	B	3.893	.212			
	C	3.833	.249			
TW ^b	A	5.438	.178	8.867	<.001	A>B=C
	B	4.670	.149			
	C	4.661	.230			
SAT ^c	A	5.800	.877	12.816	<.001	A>B=C
	B	4.514	1.103			
	C	4.900	1.247			
CI ^d	A	5.900	.915	14.294	<.001	A>B=C
	B	4.229	1.248			
	C	4.536	1.669			

^aPA: Perceived Anthropomorphism, ^bTW: Trustworthiness, ^cSAT: Satisfaction, ^dCI: Continuous Intention

*Name-Based: A, Common noun: B, No Address or Reference: C

가설과 일치하게 호칭/지칭어를 사용하지 않는 AI 에이전트보다 실험 참가자들에게 있어 지속적 사용의도, 신뢰도, 만족도, 그리고 지속적 사용의도 전부에서 유의미한 영향이 있음을 확인하였고, 향후 진행한 심층 인터뷰에서도 이와 같은 답변을 들을 수 있었다.

“대화 사이사이에 이름을 넣어서 말해주는 게 진짜 개인 비서 혹은 친구랑 대화하는 것처럼 느껴졌어요.” - 이름형 호칭/지칭어 조건 (P6)

“좀 더 대접받는 기분도 들고 둘이 대화하는 느낌이 들어서 친구 같은 느낌이 든다.” - 이름형 호칭/지칭어 조건 (P11)

“이름 불러주는 건 나하고 대화하는 거 같아서 좋고 정보를 나한테 맞춰서 주는 기분이에요.” - 이름형 호칭/지칭어 조건 (P24)

이는 당초 가설처럼 실험 참가자가 호칭/지칭어 사용 조건을 통해 AI 에이전트를 사회적 존재로 인식하여 지각된 의인화가 유발되었고, 사용자 경험의 긍정적인 영향으로 연결되었음을 의미한다. 하지만 이름을 부르는 것을 선호하지 않는 실험 참가자들도 일부 존재하였는데, 이들은 일관적으로 AI 에이전트가 개인 정보를 유출한다는 우려를 표하였다. 본 실험에서는 이름형 호칭어 조건 중 실제 실험 참가자의 이름만을 대상으로 하였기에, 만약 별칭과 같이 변경이 가능한 조건에 관해서 후속 연구가 필요하다.

한편 호칭/지칭어의 유형에 따라서 연구 결과가 다르게 나오는 것을 확인할 수 있었다. 이름형 호칭/지칭어 조건과는 다르게 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 AI 에이전트의 경우 호칭/지칭어를 사용하지 않는 AI 에이전트와 비교했을 때 지각된 의인화 및 사용자 경험의 모든 요인에서 유의한 차이가 발생하지 않았다.

“친근하게 접근하는 게 나을 거 같은데 너무 상업적인 말투였다.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 (P3)

“사용자님은 나쁘진 않은데 듣다 보니 어색해서 안 부르는 게 더 좋은 거 같기도 하고.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 - (P13)

“사용자님은 생활하는 거에 대해서 너무 거리감이 느껴져요.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 (P19)

이러한 결과는 호칭/지칭어 사용 자체가 지각된 의인화를 촉진 시킬 것이라고 예상했던 본 연구에서의 가설과는 다르게 일반 명사형(사용자님) 호칭/지칭어 조건은 실험 참가자로 하여금 AI 에이전트의 인간적 특징을 인식시키지 못하였다는 뜻이며, 결과적으로 AI 에이전트의 사회적 존재화가 이루어지지 않아 지각된 의인화가 촉진되지 못했다고 예상할 수 있다. 이는 단순히 호칭/지칭어의 사용이 지각된 의인화에 영향을 미치는 것이 아니라 그 유형과 맥락에 따라 결과가 달라짐을 의미한다. 본 실험에서는 일반 명사의 예시 중 현재

ChatGPT에서 사용 중인 ‘사용자님’만을 대상으로 실험하였기 때문에, ‘고객님’과 같이 다른 일반 명사 조건에서도 일괄적으로 지각된 의인화를 촉진시키지 못하는 것인지에 관해서는 추가적인 연구가 필요하다.

반면, 이와는 반대로 일반 명사형 호칭/지칭어 조건을 선호하는 실험 참가자도 있었다. 본 실험의 참가자들은 AI 에이전트와의 VUI 기반 상호작용에 익숙해져 있는 참가자들만 구성되어 있기에, 몇몇 참가자들은 심층 인터뷰에서 AI라는 것을 인식한 상태에서는 일반 명사형 호칭/지칭어 조건을 가장 선호하거나, 적어도 호칭/지칭어 미사용 조건보다는 선호한다고 답하였다.

“일반적 명사로 부르는 게, AI 에이전트 입장에서는 좀 더 전문적인 느낌이에요.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 (P1)

“AI라서 그런지 모르겠는데 사용자님이 좀 더 자연스러운 느낌이 든다.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 (P23)

“사용자님은 좀 덜 친한 느낌이고, 안 부르는 건 영혼이 없는 느낌이라 사용자님이 좀 더 나은거 같다.” - 일반 명사형 호칭/지칭어 조건 (P28)

이러한 결과는 일반 명사형 호칭/지칭어 조건이 지각된 의인화를 촉진시킨 것은 아니지만, 호칭/지칭어 미사용 조건보다는 사용자 경험 측면에서 유의미하게 여겨진 것으로 판단할 수 있다. 마지막으로 호칭/지칭어 조건이 없는 것을 선호하는 실험 참가자들도 존재하였는데, 이들은 1대1 대화상황이라도 주로 바쁜 상황에선 미사용 조건을 선호하고, 거부감이 제일 적게 든다고 답하였다.

VI. 결론 및 논의

본 연구는 AI 에이전트가 음성 사용자 인터페이스를 기반으로 사용자와 상호작용할 때, 지각된 의인화와 신뢰도, 만족도, 지속적 사용의도에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 특히, 한국어에 존재하는 다양한 호칭/지칭어 사용 형태를 VUI 환경에 적용함으로써, AI 에이전트의 언어적 표현이 사용자 경험에 어떠한 영향을 미치는지를 규명하고자 하였다.

본 연구의 의의는 한국어 화자의 문화적 특성과 언어적 맥락을 고려하여, AI 에이전트의 호칭/지칭어 사용이 사용자의 지각된 의인화를 촉진하고 이에 따른 사용자 경험을 향상할 수 있는지를 분석한 최초의 시도라는 데에 있다. 이론적 배경으로는 인간이 사회적 단서를 인지할 경우, 해당 시스템을 인간처럼 대하는 경향이 있다는 CASA 패러다임에 근거하여, 호칭/지칭어 사용 역시 의인화의 일환으로 작용할 수 있다는 가설을 설정하였다.

이를 바탕으로 문헌조사를 통해 한국어 체계 내 호칭/지칭어의 유형을 정리하였으며, 실제 1:1 대화 상황에서 자연스럽게 사용 가능한 유형으로 ‘이름형’과 ‘일반 명사형’ 조건을 설

정하였다. 이후 호칭/지칭어 미사용 조건과 비교하여 지각된 의인화, 신뢰도, 만족도, 지속적 사용의도의 차이를 분석하였다. 또한 양적 분석에서 포착되지 않는 심층적인 사용자 인식을 파악하기 위해 질적 인터뷰를 병행하여 사용자의 니즈와 인식을 보완적으로 탐색하였다.

연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 사용자는 AI 에이전트가 호칭/지칭어를 사용할 때 지각된 의인화를 더욱 강하게 경험하였으며, 이에 따라 전반적인 사용자 경험 역시 긍정적으로 향상되었다. 둘째, 호칭/지칭어의 유형에 따른 편차가 뚜렷하게 나타났으며, 특히 이름형 조건에서 일반 명사형에 비해 지각된 의인화, 신뢰도, 만족도, 지속적 사용의도 모두 유의미하게 높은 수치를 보였다. 셋째, AI 에이전트가 호칭/지칭어를 일관되게 사용하는 것보다, 대화의 맥락과 상황에 적절하게 조절하여 사용하는 방식이 사용자에게 더 긍정적인 반응을 이끌어내는 것으로 나타났다.

그러나 본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다. 먼저 실험 상황을 1:1 대화로 제한하여 그 밖의 상호작용 상황에서는 호칭/지칭어의 효과를 비교하지 못하였다. 다음으로는 실험에 사용된 호칭/지칭어는 이름형과 일반 명사형으로만 한정되었으며, 그 내부에서도 대표적인 표현만을 사용하였기 때문에, 다양한 언어적 변형에 대한 효과는 분석하지 못하였다. 또한 표본 규모가 28명으로 적어 표본 특이성이 존재한다는 한계가 있고, 실제 서비스 환경과 실험 환경 간 차이로 인해 결과 해석에 제한이 있다는 한계가 있다.

이러한 한계를 보완하기 위하여, 향후에는 보다 다양한 사용 환경과 맥락에서의 호칭/지칭어 사용 효과를 분석하고, 맥락 적응형 대화 설계를 위한 후속 연구가 필요하다. 궁극적으로는 본 연구를 기반으로 하여, 물리적 하드웨어와 결합된 피지컬 AI 환경에서도 호칭/지칭어 사용이 지각된 의인화와 사용자 경험에 미치는 영향을 확장적으로 탐색하고자 한다.

최근 AI 기술이 소프트웨어 기반을 넘어 물리적 환경과 융합되는 흐름 속에서, 인간-AI 간 상호작용의 질적 향상이 더욱 중요해지고 있다. 이에 따라, AI 에이전트가 상황과 맥락에 적절한 호칭/지칭어를 선택적으로 사용하는 방식을 통해, 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 및 인간-로봇 상호작용(HRI) 분야에서의 정서적 교감을 증진할 수 있는 실질적인 설계 전략 마련이 요구된다.

참고문헌

- [1] AWS. What Are AI Agents?: Agents in Artificial Intelligence [Internet]. Available: aws.amazon.com/what-is/ai-agents/.
- [2] R. Park, M. Kwon, Y. Nam, J. Lee, M. Park, and J. Jang, "HCI Factors for Building Relationships with Users Who Experience Hallucination of AI Assistants on Working Environment : Focusing on Authenticity and Autonomy," *Journal of the HCI Society of Korea*, Vol. 19, No. 4, pp. 23-33, December 2024. <https://doi.org/10.17210/jhsk.2024.12.19.4.23>
- [3] J.-H. Choi and R. J. Yun, Convergence Research Review, Convergence Research Policy Center, KIST, Seoul, 2020(6), pp. 4-12, June 2020.
- [4] FigureAI. Figure [Internet]. Available: www.figure.ai/.
- [5] J. Lee, The Impact of User Control Design on People's Perception of a Robot, Master's Thesis, Ewha Womans University, Seoul, 2015.
- [6] H. Seo, Designing User Experience in a Smart Home: Two-Dimensional Anthropomorphized Smart Home with Hedonic and Utilitarian Machines, Master's Thesis, Yonsei University, Seoul, 2016.
- [7] H. Lee, A Study on the Optimal Interaction for Robot Personification - Focusing on Home Service Robots -, Master's Thesis, Ewha Womans University, Seoul, 2018.
- [8] M. Kim, "Influence of Address Terms for Service Provider on Empathy and Customer Orientation," *Korean Journal of Hospitality & Tourism*, Vol. 25, No. 7, pp. 297-311, December 2016.
- [9] S.-H. Ahn, J.-H. Jung, J.-W. Jin, H.-C. Kim, S.-J. Kim, M.-K. Choi, and Y.-K. Roh, "Preferences for Addressing Title to Patients and Physicians' Attire in a Medical Office," *Korean Journal of Family Medicine*, Vol. 29, No. 5, pp. 349-353, 2008.
- [10] C. Nass and Y. Moon "Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers," *Journal of Social Issues*, Vol. 56, No. 1, pp. 81-103, 2000. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00153>
- [11] A. M. Seeger, J. Pfeiffer, and A. Heinzl, "When Do We Need a Human? Anthropomorphic Design and Trustworthiness of Conversational Agents," in *Proceedings of the Sixteenth Annual Pre-ICIS Workshop on HCI Research in MIS*, Seoul, pp. 1-6, 2017. <https://aisel.aisnet.org/sighci2017/15>
- [12] Y. Moon, K. J. Kim, and D.-H. Shin, "Voices of the Internet of Things: An Exploration of Multiple Voice Effects in Smart Homes," in *Proceedings of the 4th International Conference on Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions*, Toronto: Canada, pp.270-278, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39862-4_46
- [13] B. Reeves and C. I. Nass, *The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996.
- [14] E. Oh and G. H. Kwon, "Effects of Perceived Anthropomorphism on Acceptance of Voice AI Agent -

- Focusing on the Comparison by Gender and Age -,” *Journal of the HCI Society of Korea*, Vol. 15, No. 3, pp. 31-42, September 2020. <https://doi.org/10.17210/jhsk.2020.09.15.3.31>
- [15] J. H. Park and J.W Joo, “A Behavioral Economic Approach to Increase Users’ Intention to Continue to Use the Voice Recognition Speakers: Anthropomorphism,” *Design Convergence Study*, Vol. 17, No. 3, pp. 41-53, 2018.
- [16] E. Hong, K. Cho, and J. Choi. “Effects of Anthropomorphic Conversational Interface for Smart Home:An Experimental Study on the Voice and Chatting Interactions,” *Journal of the HCI Society of Korea*, Vol. 12, No. 1, pp. 15-23, 2017.
- [17] Amazon. What Is a Voice User Interface? [Internet] Available: <https://developer.amazon.com/alexa-skills-kit/vui>.
- [18] S. J. Beak and Y. H. Jung, “AI Voice Agent and Users’ Response,” *The Journal of Information Systems*, Vol. 31, No. 2, pp. 137-158, 2022. <https://doi.org/10.5859/KAIS.2022.31.2.137>
- [19] S. Jang and J. Lee, “User Experience Research on Intimacy and Usability When an AI Voice-Activated Personal Assistant Uses a Dialect,” *Archives of Design Research*, Vol. 32, No. 4, pp. 71-83, 2019. <https://doi.org/10.15187/adr.2019.11.32.4.71>
- [20] B. K. Lee and J. Y. Yun, “User Experience on Korean Honorific Expressions and Voice Age of Voice User Interface,” *Journal of the HCI Society of Korea*, Vol. 14, No. 4, pp. 49-57, December 2019. <http://doi.org/10.17210/jhsk.2019.12.14.4.49>
- [21] E. M. Na, “Conflict Aspects of Address Form Use and Proposals for Appropriate Address Form Use,” *Korean Cultural Studies*, No. 83, pp. 645-668, January 2019. <https://doi.org/10.17948/kcs.2019..83.645>
- [22] S. Kang and E. Jeon, “A Study on Terms of Address and Reference Education Status and Remedy in Korean Textbooks,” *The Association of Korean Education*, No. 95, pp. 363-389, June 2013. <https://doi.org/10.15734/koed.95.201306.363>
- [23] X. Qi, “A Study on Teaching Korean Terms of Address as a Second Language — With an Emphasis on Listening Education,” *Journal of Korean Language Education*, Vol. 25, pp. 271-310, 2010, <https://doi.org/10.17313/jkorle.2010..25.271>
- [24] M. Yu and H. Park, “A Study on the Educational Contents of Korean Textbook for Korean Terms of Address focusing Comparing Native Korean Speakers and Non-Native Korean Speakers’ Actual Usage,” *The Language and Culture*, Vol. 18, No. 4, pp. 113-142, November 2022. <https://doi.org/10.18842/klaces.2022.18.4.006>
- [25] B. H. Lee, A Study on the Task for Teaching Terms of Address and Reference in the Business Korean Education, Master’s Thesis, Chosun University, Gwangju, 2017.
- [26] R. C. Mayer, J. H. Davis, and F. D. Schoorman, “An Integrative Model of Organizational Trust,” *The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, pp. 709-734, July 1995. <https://doi.org/10.2307/258792>
- [27] A. Bhattacharjee, “Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model,” *MIS Quarterly*, Vol. 25, No. 3, pp. 351-370, September 2001. <https://doi.org/10.2307/3250921>
- [28] R. Carli and A. Najjar, “Rethinking Trust in Social Robotics,” arXiv:2109.06800, 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.06800>
- [29] L. W. Mai and M. R. Ness, “Canonical Correlation Analysis of Customer Satisfaction and Future Purchase of Mail-Order Speciality Food,” *British Food Journal*, Vol. 101, No. 11, pp. 857-870, 1999. <https://doi.org/10.1108/00070709910301373>
- [30] R. Chu and S. Lim. “AI Chatbot Users’ Satisfaction and Intention for Continued Use : Moderating Effects of Chatbot Type and Motivations,” *Journal of the Korea Contents Association*, Vol. 20, No. 10, pp. 630-640, October 2020. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.10.630>
- [31] S. Park and S. M. Choi, “A Understanding the Factors Influencing Satisfaction and Continued Use Intention of AI Speakers : Focusing on the Utilitarian and Hedonic Values,” *Information Society & Media*, Vol. 19, No. 3, pp. 159-182, December 2018. <https://doi.org/10.52558/ISM.2018.12.19.3.159>
- [32] D. Gefen, E. Karahanna, and D. W. Straub, “Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model,” *MIS Quarterly*. Vol. 27, No 1. pp. 51-90, March 2003. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- [33] E. Hong, K. Cho, and J. Choi, “Effects of Anthropomorphic Conversational Interface for Smart Home : An Experimental Study on the Voice and Chatting Interactions,” *Journal of the HCI Society of Korea*, Vol. 12, No. 1, pp. 15-23, February 2017. <https://doi.org/10.17210/jhsk.2017.02.12.1.15>
- [34] J. Ryu and A. L. Baylor, “The Psychometric Structure of Pedagogical Agent Persona,” *Technology Instruction Cognition & Learning*, Vol. 2, No. 4, pp. 291-315, 2005.
- [35] C. Bartneck, D. Kulić, E. Croft, and S. Zoghbi, “Measurement Instruments for the Anthropomorphism, Animacy, Likeability, Perceived Intelligence, and

Perceived Safety of Robots,” *International Journal of Social Robotics*, Vol. 1, No. 1, pp. 71-81, 2009. <https://doi.org/10.1007/s12369-008-0001-3>

- [36] D. H. McKnight, V. Choudhury, and C. Kacmar, “The Impact of Initial Consumer Trust on Intentions to Transact with a Web Site: A Trust Building Model,” *The Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 11, No. 3-4, pp. 297-323, 2002. [https://doi.org/10.1016/S0963-8687\(02\)00020-3](https://doi.org/10.1016/S0963-8687(02)00020-3)
- [37] D. Shin, “The Effects of Explainability and Causability on Perception, Trust, and Acceptance: Implications for Explainable AI,” *International Journal of Human-Computer Studies*, Vol. 146, 102551, February 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102551>
- [38] H. Huynh and L. S. Feldt, “Estimation of the Box Correction for Degrees of Freedom from Sample Data in Randomized Block and Split-Plot Designs,” *Journal of Educational Statistics*, Vol. 1, No. 1, pp. 69-82, March 1976. <https://doi.org/10.3102/10769986001001069>



도훈민(Hun-Min Do)

2021년~현 재: 성균관대학교 기계공학부 학사과정

※ 관심분야 : 사용자 경험(UX), AI, HCI, HRI, 서비스 디자인



이유진(You-Jin Lee)

2025년 : 성균관대학교 경영학과 (학사)

2025년~현 재: 성균관대학교 서비스융합디자인협동과정 석사과정

※ 관심분야 : 사용자 경험(UX), 서비스 디자인